

Matière : Analyse de données

Nom :
 Prénom :
 Groupe :

Exercice 1 : Analyse en Composantes Principales (Performance Commerciale)

1 Contexte et données

Une entreprise évalue **6 commerciaux** selon **5 variables** pour analyser leurs profils :

1. **Ventes** : Volume global.
2. **Contrats** : Nouveaux contrats signés.
3. **Relance** : Appels de prospection.
4. **Satis** : Note de satisfaction client.
5. **Fidélité** : Taux de rétention.

1.1 Données brutes

Voici les performances des 6 employés (E1 à E6) :

Employé	Ventes	Contrats	Relance	Satis	Fidélité
E1	20	20	20	10	12
E2	18	19	19	06	05
E3	06	05	06	19	20
E4	10	11	10	11	10
E5	04	05	05	05	06
E6	12	11	11	18	17

Table 1: Performance annuelle des commerciaux

Aide aux calculs (Sommes et Sommes des carrés)

- **Ventes** : $\sum x_i = 70$, $\sum x_i^2 = 1020$
- **Fidélité** : $\sum x_i = 70$, $\sum x_i^2 = 994$

1.2 Tableau centré réduit

Employé	Ventes	Contrats	Relance	Satis	Fidélité
E1	1.432	1.371	1.405	-0.279	0.061
E2	1.088	1.203	1.233	-1.023	-1.226
E3	-0.974	-1.147	-1.003	1.395	1.533
E4	-0.286	-0.140	-0.315	-0.093	
E5	-1.317	-1.147	-1.175	-1.209	-1.042
E6		-0.140	-0.143	1.209	0.981

Table 2: Matrice des données centrées réduites

- La calculatrice est autorisée.
- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) *est strictement interdit*.
- Aucun document *n'est autorisé*.

1. En utilisant l'aide aux calculs, déterminer la moyenne et l'écart-type pour les variables **Ventes** et **Fidélité**.
2. Compléter les valeurs manquantes de la matrice centrée réduite pour E4 (Fidélité) et E6 (Ventes).

1.3 Matrice de corrélation : R

	Ventes	Contrats	Relance	Satis	Fidélité
Ventes	1.000		0.993	-0.197	-0.204
Contrats		1.000	0.995	-0.330	-0.342
Relance	0.993	0.995	1.000	-0.296	-0.297
Satis	-0.197	-0.330	-0.296	1.000	0.975
Fidélité	-0.204	-0.342	-0.297	0.975	1.000

Table 3: Matrice de corrélation

3. Compléter la matrice de corrélation.
4. Identifier les variables les plus corrélées.
5. Interpréter la corrélation entre **Ventes** et **Satis**.

2 Résultats de l'ACP

2.1 Choix des axes

Les valeurs propres obtenues:

$$\lambda_1 = 3.328, \quad \lambda_2 = 1.642, \quad \lambda_3 = 0.026, \quad \lambda_4 = 0.003, \quad \lambda_5 = 0.000$$

Vecteurs propres (u):

Variable	Axe 1 (u_1)	Axe 2 (u_2)
Ventes	0.500	0.319
Contrats	0.526	0.215
Relance	0.519	0.246
Satis	-0.317	0.631
Fidélité	-0.320	0.628

6. Calculer le **pourcentage d'inertie expliqué** par le **premier axe F1**, puis par le **second, F2**.
7. Justifiez pourquoi on ne retient que les deux premiers axes pour l'analyse.

-
- La calculatrice est autorisée.
 - L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) *est strictement interdit*.
 - Aucun document *n'est autorisé*.

2.2 Coordonnées des individus

Individu	F1	F2
E1	2.235	0.959
E2	2.533	-0.506
E3	-2.544	1.039
E4		
E5	-1.155	-2.373
E6	-0.817	1.332

Table 4: Coordonnées des individus

8. Calculer les coordonnées de l'individu **E4** sur le plan factoriel (F1, F2).
9. Représenter les individus E4 et E5 sur les axes principaux, F1 et F2.

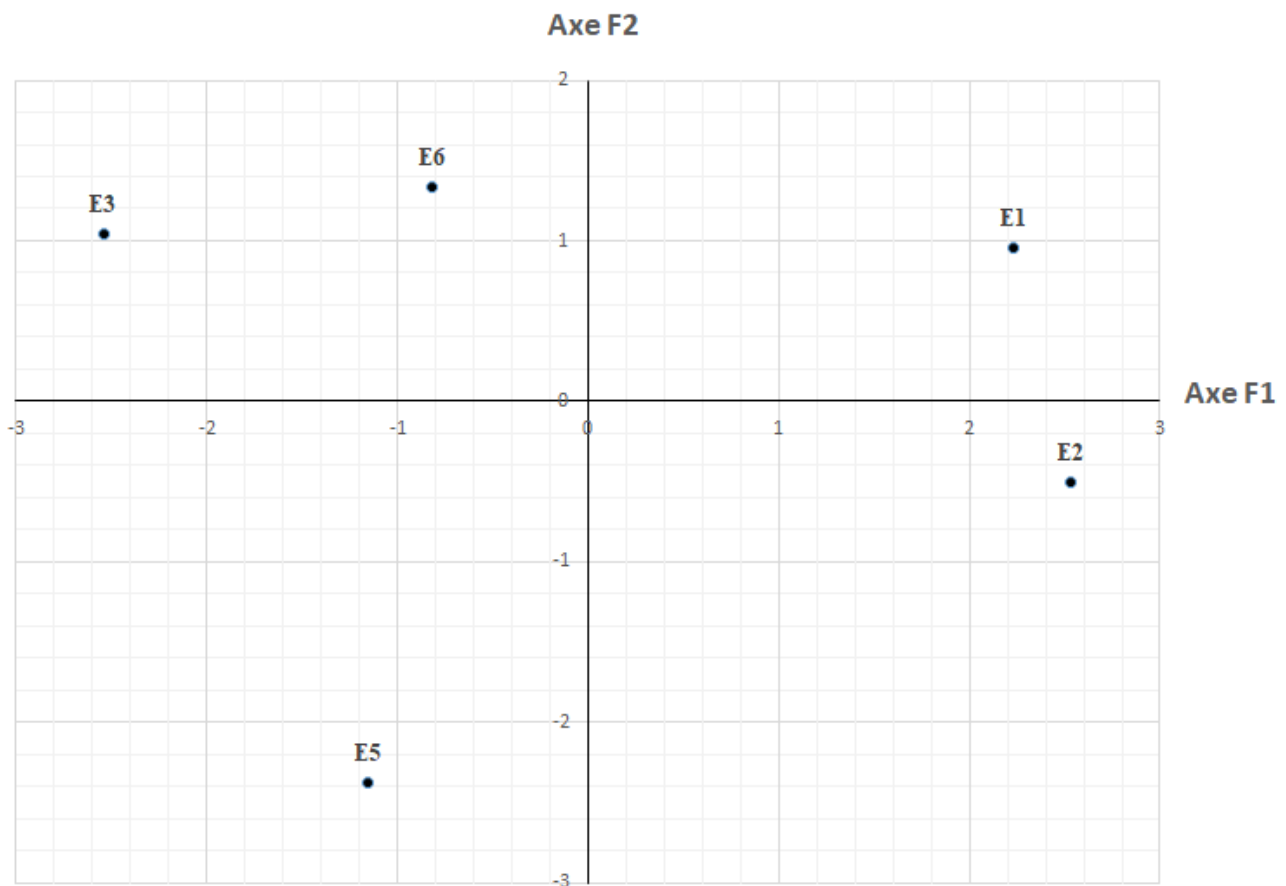


Figure 1: Nuage de points des employés sur le plan factoriel F1-F2

-
- La calculatrice est autorisée.
 - L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) *est strictement interdit*.
 - Aucun document *n'est autorisé*.

3 Cercle de corrélation et Variables

3.1 Corrélation Variables-Facteurs

Variable	Axe 1	Axe 2
Ventes	0.912	0.409
Contrats	0.960	0.276
Relance	0.947	0.315
Satis	-0.578	0.809
Fidélité		

Table 5: Corrélation Variables-Facteurs

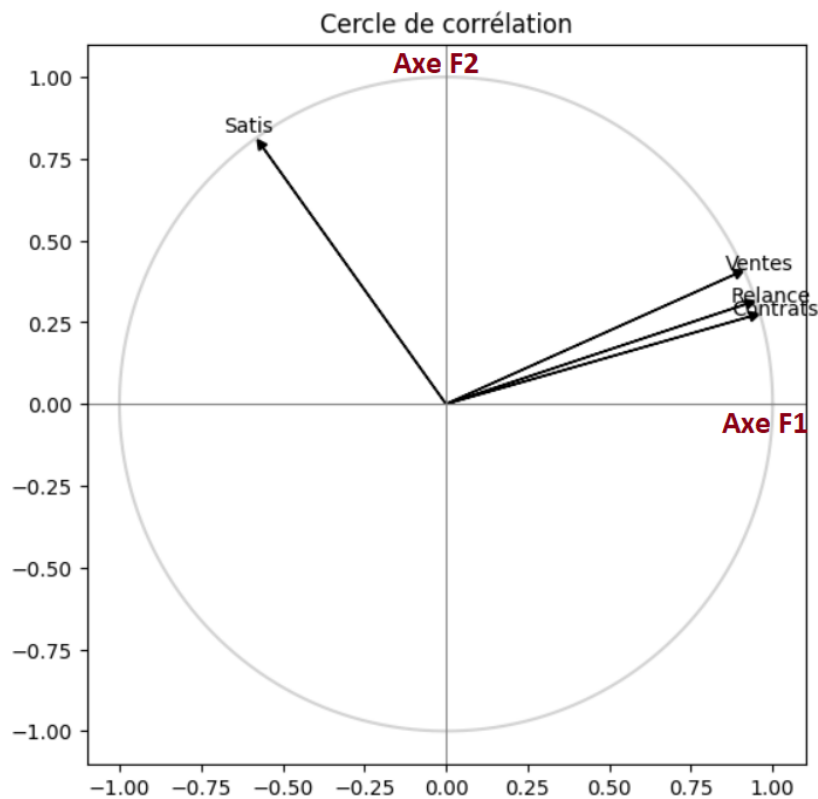


Figure 2: Cercle de corrélation

10. Calculer les coordonnées de la variable **Fidélité**, puis représenter cette variable dans le cercle de corrélation.
11. Interpréter quelles variables sont les plus liées à chaque axe.
12. Quel employé est le plus performant en termes de **Ventes** et **Contrats**?
13. Quel employé a les meilleurs résultats en **Satisfaction** et **Fidélité** ?

-
- La calculatrice est autorisée.
 - L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) *est strictement interdit*.
 - Aucun document *n'est autorisé*.

3.2 Analyse des Variables (Qualité et Contribution)

Variable	Cos^2		Contribution (%)	
	F1	F2	F1	F2
Ventes		0.167	24.99	
Contrats	0.922	0.076	27.69	4.64
Relance	0.897	0.099	26.95	6.04
Satis	0.334	0.654	10.04	39.86
Fidélité	0.341	0.648	10.25	39.47

Table 6: Qualité de représentation (Cos^2) et Contribution (%) des variables

14. Compléter le tableau en calculant les valeurs manquantes du Cos^2 et de la contribution.
15. Quelle est la variable la mieux représentée sur l'Axe 1 ?

3.3 Analyse des Individus (Qualité et Contribution)

Individu	Cos^2		Contribution (%)	
	F1	F2	F1	F2
E1	0.835	0.154	25.02	9.33
E2	0.958	0.038	32.13	2.60
E3	0.855	0.143	32.41	10.96
E4		0.667		2.06
E5	0.191	0.807	6.68	57.16
E6	0.271	0.719	3.34	18.01

Table 7: Qualité de représentation (Cos^2) et Contribution (%) des individus

16. Compléter le tableau en calculant les valeurs manquantes du Cos^2 et de la contribution.
17. Quels sont les deux individus qui contribuent le plus à la formation de l'axe F1 ?

Exercice 2 : Tranche d'Âge $\times$ Mode de Paiement

Une grande enseigne de distribution analyse les tickets de caisse de **240 clients** pour adapter ses terminaux de paiement. Elle croise l'âge du client avec son moyen de paiement privilégié.

Les variables sont :

- **Âge** : 18-30 ans, 30-60 ans, Plus de 60 ans.
- **Paiement** : Espèces, Carte Bancaire (CB), App Mobile (NFC), Chèque.

Âge / Paiement	Espèces	CB	App Mobile	Chèque	Total
18-30 ans	10	15	30	5	
30-60 ans	20	50	10	20	
Plus 60 ans	30	15	5	30	
Total					240

1. **Compléter** les marges (totaux lignes et colonnes) du tableau.
2. Calculer f_{13} et $f_{1\bullet}$. Donner une interprétation aux valeurs trouvées.
3. Calculer le **profil ligne** de la tranche d'âge 18-30 ans (en %).
4. Quel est le moyen de paiement majoritaire pour cette tranche d'âge ?
5. Compléter le tableau des **effectifs théoriques** n_{ij}^* .

Âge / Paiement	Espèces	CB	App Mobile	Chèque
18-30 ans	15		11.25	13.75
30-60 ans		33.33	18.75	22.91
Plus 60 ans	20	26.66	15	18.33

6. Calculer le χ_{obs}^2 sachant que le seuil est **12,59** pour $\alpha = 5\%$.
7. L'âge influence-t-il le choix du moyen de paiement ?

-
- La calculatrice est autorisée.
 - L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) *est strictement interdit*.
 - Aucun document *n'est autorisé*.